SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 05

I. BIEN PRODUIRE LES PLANTS DE POIVRIERS 06

Introduction 07

Matériel végétal 07

Production du matériel de plantation 08
- Construction d'une ombrière 08
- Choix des boutures 08
- Mise en sachets des boutures 09
- Soins et entretiens de la pépinière 12
- Conclusion 13

II. BIEN CONDUIRE UNE POIVRIÈRE 14

Introduction 15

Régions propices à la culture du poivrier en Côte d'Ivoire 15

Mise en place 16
- Choix du terrain 16
- Préparation du sol 16
- Dispositif et densité de plantation 16
- Planting des poivriers 17
- Conduite au champ 18

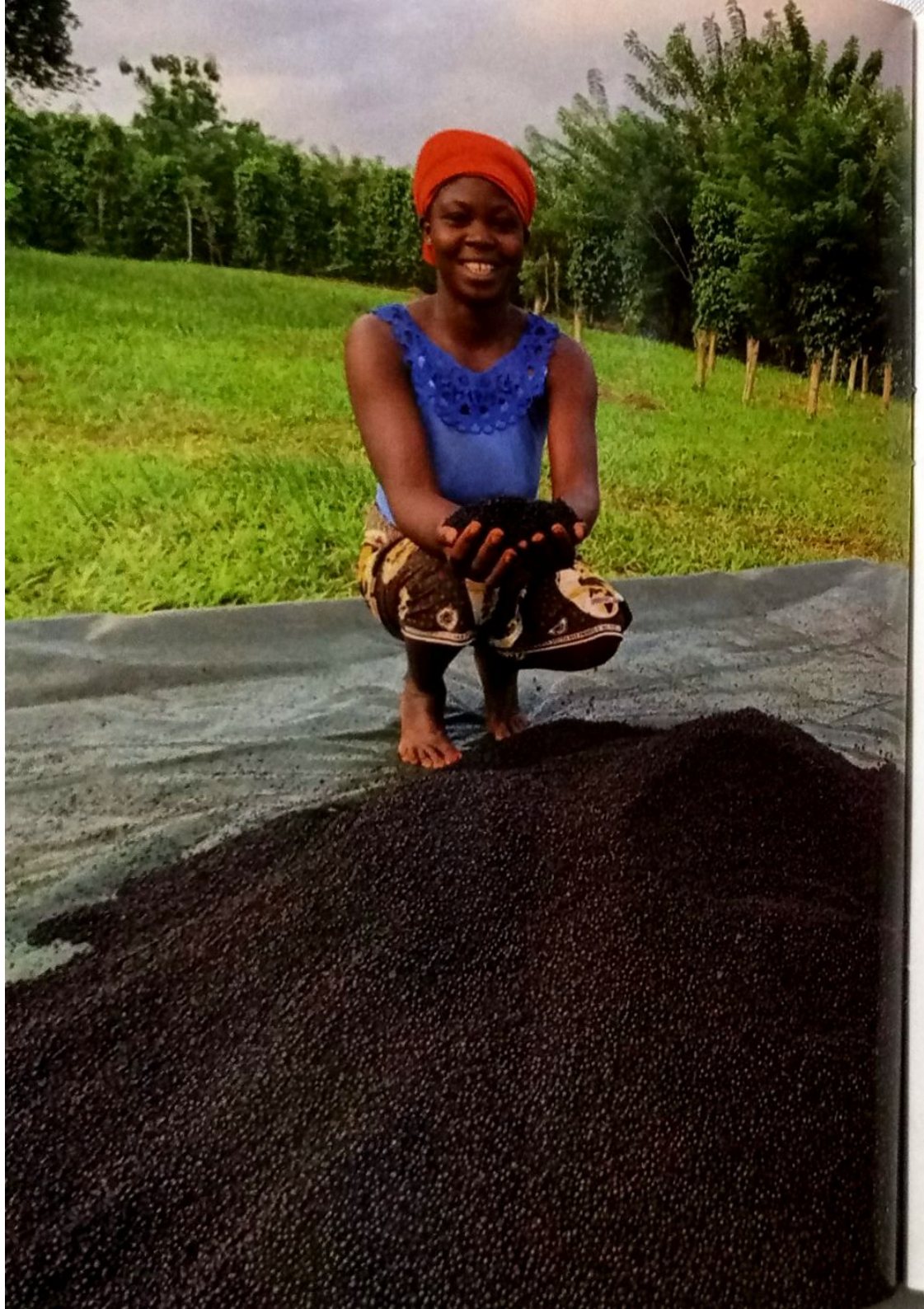
Lutte contre les insectes 23

Production 25

Récolte et activités post récolte 25

Conclusion 28

CONCLUSION GÉNÉRALE 29



INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'étude diagnostique réalisée par le FIRCA en 2017, en vue d'évaluer les perspectives d'appui pour le développement de la Filière Poivre, a permis de dresser l'état des lieux de ladite filière en Côte d'Ivoire.

Cette étude a révélé que la filière est confrontée à plusieurs contraintes dont (i) l'indisponibilité de matériel végétal performant, (ii) la non-maîtrise de l'itinéraire technique et (iii) l'absence d'assistance technique, rendant le producteur vulnérable.

Afin de contribuer à lever ces contraintes, le FIRCA a initié plusieurs actions pour le compte de la Filière Poivre. Ce sont entre autres :

- La constitution d'une collection et la caractérisation des ressources génétiques du poivrier ;
- Le diagnostic des systèmes de production, l'identification et la caractérisation des maladies et ravageurs du poivrier ;
- La mise en œuvre d'un projet d'amélioration variétale du poivrier et d'un projet d'amélioration de l'itinéraire technique du poivrier.

Sur la base des travaux de recherche conduits par le CNRA et l'ESA et au regard des bonnes pratiques de production du poivre identifiées au cours de ces travaux, des fiches techniques ont été produites par le CNRA. Ces fiches techniques ont été validées avec l'ensemble des acteurs de la Filière Poivre ainsi que les acteurs de la vulgarisation, au cours d'un atelier.

Le présent document donne les bonnes pratiques pour une conduite optimale des plantations de poivrier en Côte d'Ivoire. Son contenu sera enrichi avec les résultats des travaux de recherche en cours.



I. BIEN PRODUIRE LES PLANTS DE POIVRIERS EN CÔTE D'IVOIRE

Introduction

Le poivrier (Piper nigrum) est une plante pérenne qui se présente sous la forme d'une liane à tige ligneuse dont les baies contiennent les grains de poivre. Considéré comme l'une des épices les plus économiquement importantes au monde, le poivre, originaire d'Asie du sud (Inde), a été introduit en Côte d'Ivoire pendant la colonisation par le botaniste Pierre Poivre.

Déclaré apte à être cultivé après des tests de germination au jardin botanique de Bingerville, le poivre n'a cependant pas bénéficié jusqu'à ce jour de programmes de développement en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres cultures pérennes (café, cacao, palmier à huile, hévéa...). Au moment où la production de poivre en Côte d'Ivoire est en progression, de faire paraître un document scientifique concernant cette culture à des fins de vulgarisation.

Tel est le but de la présente fiche technique sur les techniques de bouturage du poivrier recommandées par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA).

Matériel végétal

Le matériel végétal proposé par le CNRA est constitué d'un mélange de deux variétés, Lampong et Muntok, fournies à la demande, sous forme de boutures ou de plants, et dont les caractéristiques agronomiques et technologiques sont résumées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tabl. 1 : *Caractéristiques agronomiques et technologiques des variétés clonales de poivriers proposées par le CNRA.*

Variétés	Précocité de production	Rendement potentiel (tonne de poivre sec/ha)	Poids moyen de 100 grains frais (gr.)	Poids moyen de 100 grains secs (gr.)
Muntok	Entre 1 et 2 ans avec floraison étalée	0,8 à 1,5 avec plus de 6 passages de récolte/an	14,00	5,2
Lampong	Entre 2 et 3 ans avec floraison groupée	1 à 2 avec 5 à 6 passages de récolte/an	12,7	4,6

N.B : La 1ère récolte a lieu à partir de la 3ème année de plantation.
Le rendement potentiel est évalué en année de pleine production (entre la 7e et la 10e année de plantation). La durée de vie d'une plantation de poivriers se situe entre 20 et 30 ans au moins.

Production du matériel de plantation

Construction d'une ombrière

Installer la pépinière non loin d'un point d'eau intarissable pour faciliter les arrosages. Pour élever 2800 plants (incluant 300 plants de remplacements) destinés à la création d'un hectare de plantation, il faut 145,2 m² de pépinière.

L'ombrière doit avoir une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol et être recouverte de feuilles de palme régulièrement réparties. Au besoin, prévoir des écrans de protection contre le soleil levant et couchant.

Remplissage et disposition des sachets

- Utiliser des sachets en matière plastique de dimensions 14,5 cm x 25 cm perforés dans leur moitié inférieure. Pour un taux de réussite au bouturage de 80 %, il faut prévoir 3 500 boutures pour obtenir 2800 boutures racinées incluant 2500 boutures à planter sur 1 ha et 300 boutures réservées pour les remplacements.
- Remplir les sachets de bonne terre humifère (mélange de 2 brouettes de terre noire ou terre de forêt avec 1 brouette de terre rouge).
- Ranger les sachets sous l'ombrière par planche de 500, soit 7 planches pour 1 hectare de pépinière. Les sachets sont disposés dans chaque planche en 10 lignes de 50. Prévoir des allées de 60 cm entre les planches pour circuler facilement.

Choix des boutures

Les boutures de 15 à 20 cm de long avec 2 à 3 nœuds (voir **Figure 1**) proviennent soit du champ sur des lianes qui ont poussé ou non le long du tuteur, âgées de 6 mois à 1 an que l'on recèpe, soit d'anciennes pépinières de boutures formées de lianes que l'on rabat chaque année.

Les boutures sont prélevées de préférence le matin, sur les parties les plus robustes et les plus saines de la liane à crampons bien développés. Elles sont ensuite débarrassées de leurs feuilles et de leurs racines adventices (crampons). Les boutures ainsi préparées doivent être mises en sachets de préférence avant 72 h.

Eviter d'utiliser les boutures provenant de lianes ayant développé des branches fructifères ou de tiges filiformes pendant au sommet de la liane.

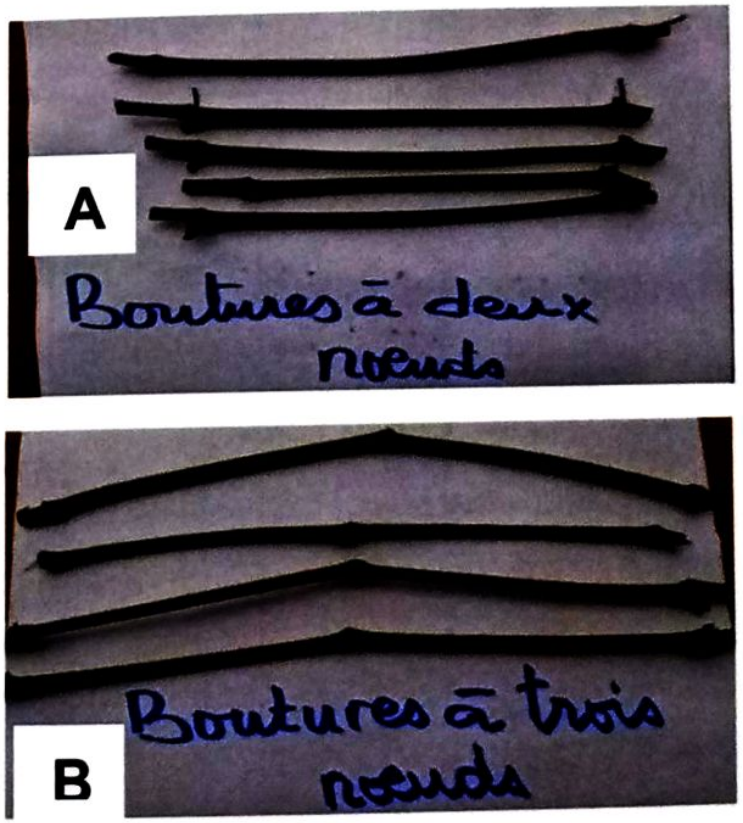


Fig. 1 : Boutures de poivriers à 2 nœuds (A) et à 3 nœuds (B)

Mise en sachets des boutures

Enfoncez chaque bouture de 2 ou 3 nœuds ainsi prélevée dans le substrat contenu dans un sachet à environ 3 à 4 cm de profondeur, légèrement incliné, avec un nœud enfoui dans le sol pour faciliter le développement racinaire) et 1 à 2 nœuds à l'extérieur. Les boutures sont ensuite abondamment arrosées. Après la mise en sachets, en ce qui concerne la phase d'enracinement qui dure 1,5 à 2 mois, les boutures sont conservées directement sous ombrière (voir **Figure 2**) ou placées sous des tunnels (voir **Figure 3**).



Fig.2 : Planting des boutures dans des sachets disposés en planches sous une ombrière ***(recommandée en période pluvieuse)***



Fig. 3 : Plantage des boutures dans des sachets disposés en planches sous un tunnel ***(recommandée en période sèche)***



Eliminer les adventices qui poussent dans les sachets, entre les sachets, dans les allées et aux alentours de l'ombrière.

Traiter par pulvérisation contre les insectes et les champignons (voir **tableau 2**).

Réduire l'ombrage un mois avant la transplantation pour accoutumer les plants à la lumière.

Fig. 4 : Boutures racinées d'au moins 2 mois en phase d'acclimatation sous ombrière.

Soins et entretiens de la pépinière

- Arroser deux à trois fois par semaine, de préférence le matin, avec un délai de trois jours entre deux arrosages successifs.
- Au bout de 2 mois, lorsque 80% des plants ont développé au moins 2 feuilles/plant, procéder à l'ouverture progressive du tunnel sur une période d'au plus trois semaines, jusqu'à retrait total du plastique.

L'opération vise à acclimater les plants.
Au cours de la phase d'acclimatation qui dure 1 à 2 mois en fonction des génotypes, les boutures continuent d'être arrosées comme précédemment (Voir **Figure 4**).

Tabl. 2 : *Produits insecticides et fongicides (recommandés en pépinière)*

Produits au choix	Matières actives	Dose pour 15 l d'eau	Périodicité
Insecticides			
Pyrical 480 EC	Chlorpyriphos - ethyl 480 g/l	50 ml	1 fois pour désinfecter les pots
Solegrume 25 EC	Deltamétrine 100 g/l	50 ml	1 fois/mois
K. optimal	Acétamipride 10 g/l + lambda-cyhalothrine 15 g/l	100 ml	1 fois/mois
Fongicides			
Ivory 80 WP	Mancozèbe ou manèbe, 80 g/Kg	80 mg	2 fois/mois
Banko Plus	Chlorothalonil 550 g/l + carbendazine 100 g/l	80 ml	2 fois/mois

En cas de besoin, comme fertilisant pour la croissance des plantes, les engrais foliaires DI GROW-VERT (NPK 23.44.17) et Bio Plus (123 g/Kg) peuvent être utilisés : 100 ml de produit pour 15 l d'eau, 1 fois/mois.

Au terme d'une durée de pépinière de quatre (4) à six mois (6) mois, les boutures racinées sont aptes à être plantées. A ce stade, la plante renferme au moins 4 feuilles bien développées (Voir **Figure 5**)



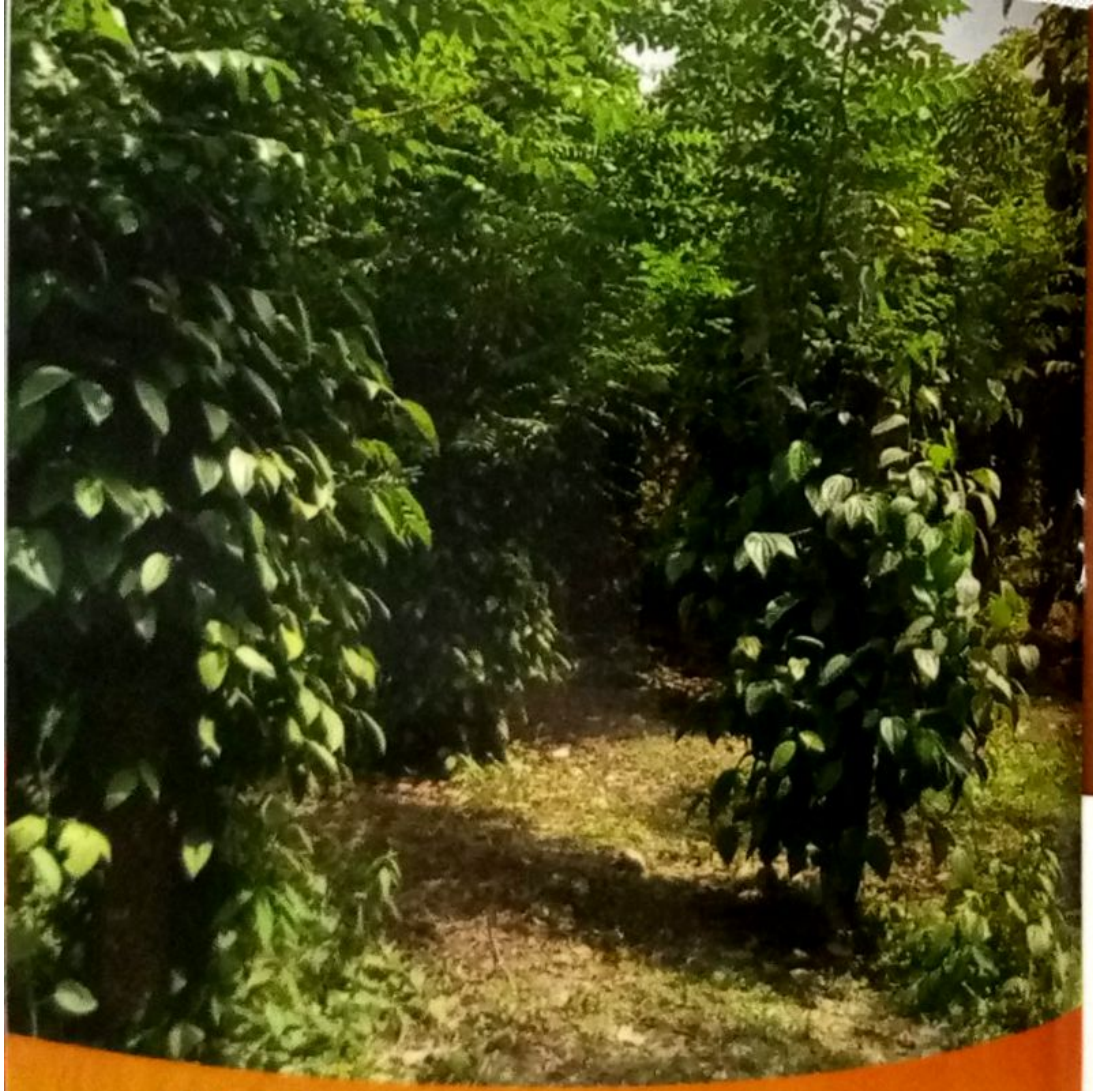
Fig. 5 : Plants de poivriers prêts à être plantés *(durée de séjour en pépinière : 4 à 6 mois)*

En cas de transport des plants sur une longue distance, prendre les précautions pour éviter d'endommager le matériel végétal et laisser reposer les plants au moins 3 à 4 jours avant plantation. Arroser les plants durant cette période.

N.B : *À cause du risque de perte de la motte de terre au moment de la plantation, ne pas arroser la pépinière ni la veille ni le jour de la plantation.*

CONCLUSION

La production des poivriers nécessite l'utilisation d'un matériel végétal de qualité. Ce matériel végétal sera conservé sous ombrières ou sous tunnels en vue d'un meilleur développement des plants. Un suivi et entretien régulier de la pépinière devront également être réalisés.



II. CONDUIRE UNE POIVRIÈRE EN CÔTE D'IVOIRE

Introduction

Le poivrier (Piper nigrum) est une plante pérenne qui se présente sous la forme d'une liane à tige ligneuse dont les baies contiennent les grains de poivre. Considéré comme l'une des épices les plus économiquement importantes au monde, le poivre, originaire d'Asie du sud (Inde), a été introduit en Côte d'Ivoire pendant la colonisation par le botaniste Pierre Poivre.

Déclaré apte à être cultivé après des tests de germination au jardin botanique de Bingerville, le poivre n'a cependant pas bénéficié à ce jour de programme de développement en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres cultures pérennes (café, cacao, palmier à huile, hévéa...). Au moment où la production de poivres en Côte d'Ivoire est en progression, il devient nécessaire de faire paraître une note succincte concernant cette culture à des fins de vulgarisation.

Tel est le but de la présente fiche technique portant sur les techniques de plantation et de conduite d'une poivrière actuellement recommandées par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA).

Régions propices à la culture du poivrier en Côte d'Ivoire

Les régions du Sud, de l'Est et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui ont un climat subéquatorial et tropical humide, avec des températures oscillant entre 25 et 33 °C, accompagnées de pluies abondantes (1200 à 2500 mm de pluie/an) sont les régions propices à la culture du poivrier.

Ce sont notamment, la grande région du Sud qui comprend les zones d'Azaguié, Agboville et Dabou, situées dans un rayon de 50 Km autour du district d'Abidjan et plus loin, les zones d'Adzopé, Abengourou, Aboisso, Tiassalé, Gagnoa, Soubré, etc.

Les régions du Centre et du Nord de la Côte d'Ivoire, caractérisées par un climat de type soudanien (zone sèche) ne semblent pas propices à la culture du poivrier, à moins d'y pratiquer l'irrigation.

Mise en place

Choix du terrain

Le choix du site de la plantation devra tenir compte de la proximité d'un point d'eau permanent.

- Choisir un sol profond (les racines du poivrier s'étendent sur 1,50 m) et non sableux, dont la nappe phréatique est à plus d'un mètre de profondeur. Les sols peu gravillonnaires (proportion de graviers ≤ 30 %) avec un indice de drainage compris entre 1 et 1,4 dans l'horizon 0-30 cm et 11,6 dans l'horizon 30-50 cm) sont tolérés.
- Éviter les bas-fonds car le poivrier ne supporte pas l'asphyxie de son système racinaire et préférer les précédents forêts (jachère naturelle).
- Eviter les terrains à forte pente.

Préparation du sol

- Défricher le terrain, abattre toute la végétation et la brûler. La menue végétation brulée sera entassée au bord du champ où elle pourrira lentement.

  Les gros troncs découpés seront sortis du terrain et mis en tas sur les bords.
- Piqueter à écartement recommandé de 2 m x 2 m et planter les tuteurs vivants (glyricidia ou mirabellier dont le nom scientifique est spondias mombin) au moins 4 mois avant le planting.
- Réaliser des trous de 40 cm x 40 cm x 40 cm à 30 cm du tuteur, après les premières pluies.
- Mélanger la terre des trous avec une matière bien décomposée. Reboucher les trous avec ce mélange en faisant une légère butte. Cette butte sera aplatie au moment de la plantation.

Dispositif et densité de plantation

Densité recommandée : 2500 pieds par hectare (2 m entre les lignes d'une part et 2 m entre les arbres sur la ligne d'autre part).

Les plants de poivriers ont besoin d'un tuteur pour faciliter leur croissance.

Généralement, on utilise des bois tendres à croissance rapide, dont on peut contrôler la hauteur et la canopée. Les caractéristiques d'un tuteur approprié sont :

- croissance rapide ;
- capacité à soutenir la plante à partir de la 2ème année de plantation ;
- développement rapide des racines pour mieux fixer le tuteur de manière à supporter le poids des lianes et la résistance au vent.

Les espèces recommandées sont le glyricidia et le mirabellier. Celles-ci devront être plantées en période pluvieuse un an ou tout au moins six mois avant le transfert au champ des poivriers.

Les tuteurs sont plantés à la densité de 2500 pieds/ha, soit 2 m x 2 m.

Planting des poivriers

- Sélectionner les plants vigoureux de la pépinière et réserver les plants chétifs pour les remplacements à venir ;
- Planter au moment où les pluies sont abondantes ;
- Planter très tôt le matin ou en fin d'après midi (avant 8 heures et après 16 heures pour créer les conditions de fraîcheur au moment de la mise en terre) ;
- Planter les poivriers dans les trous creusés à 30 cm du tuteur, tous du même côté du tuteur ;
- Remettre le sol sorti du trou uniformément et fermement autour du jeune plant ;
- Tasser fortement par piétinement autour du plant ;
- Faire une légère butte afin d'éviter que l'eau stagne aux pieds des plants.

Conduite au champ

Dans la conduite au champ d'une poivrière, les pieds de tuteur ou de poivrier morts doivent être régulièrement remplacés.
C'est pourquoi le producteur doit disposer en permanence dans sa pépinière de plants prêts à être plantés.

Conduite de la liane

C'est l'activité la plus importante dans la conduite d'une poivrière. Elle vise à surveiller le développement de la liane afin de la conduire correctement.

En quoi consiste ce travail ?

Considérons que les boutures mises en terre comportent trois nœuds dont un enfoncée sous terre et deux hors terre. Ces deux nœuds hors terre représentent deux yeux et donc deux bourgeons hors de terre. Ces deux bourgeons vont débourrer pour donner deux tiges. Etant donné que nous avons pris l'option de planter un plant par tuteur, nous aurons donc deux lianes à conduire sur le tuteur.

En raison de la fragilité du jeune plant, au cas où les lianes ne peuvent être amenées directement sur le tuteur, plutôt que de les laisser traîner au sol, on place un support provisoire (avec fourche) au pied du jeune plant sur lequel les lianes sont conduites en évitant de les endommager (Voir **Figure 1**).

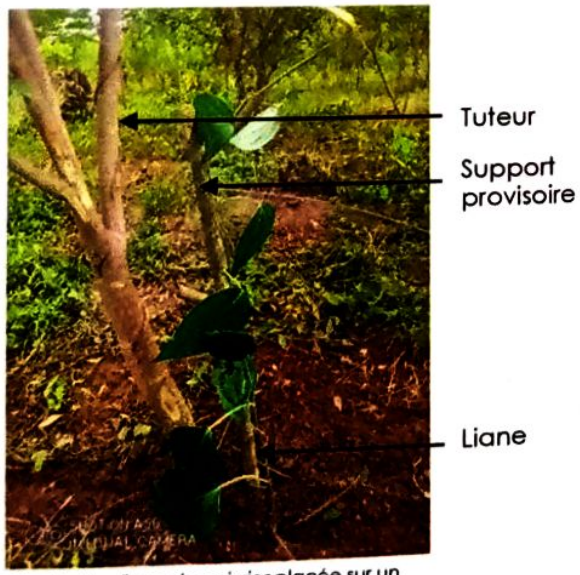


Fig. 1 : Une liane de poivrier placée sur un support provisoire planté non loin du tuteur.

Par la suite, lorsque ces lianes, au nombre de deux, auront atteint un développement suffisant, on retire le support provisoire et les lianes sont conduites sur le tuteur.

On s'efforce au départ de disposer harmonieusement les deux tiges pour utiliser tout le tuteur ; puis ces lianes seront conduites verticalement le long du tuteur en veillant à ce qu'elles ne se chevauchent pas (ne jamais enrouler la liane autour du tuteur).

Pour favoriser le développement des crampons qui apparaissent à chaque nœud (point d'insertion des feuilles), on plaquera chaque nœud au tuteur par un lien, la feuille dirigée à l'extérieur. Etant donné qu'il faut disposer d'un grand nombre de liens pour satisfaire l'ensemble des pieds de la plantation, on recommande d'utiliser des liens en caoutchouc, que l'on obtient à partir d'une vieille chambre à air ou de tout autre matériel équivalent.

Le lien utilisé devra remplir un certain nombre de conditions :

- il maintient la liane plaquée au tuteur sans la blesser,
- tout en permettant son accroissement de diamètre ;
- il n'est pas sensible aux conditions climatiques ;
- il est facile à obtenir en grand nombre.

Le nœud ainsi plaqué au tuteur ne tardera pas à développer des crampons. Par la suite, le bourgeon situé à l'aisselle de la feuille débourrera pour donner naissance à une branche fructifère.

***N.B :** En cas de mauvaise conduite de la liane, les crampons ne trouvent pas de point d'appui et ils ne se développent pas et généralement le bourgeon non plus. Dans ces conditions, on obtient des lianes qui grimpent sans former de branches fructifères. Par conséquent, on obtiendra une très faible récolte.*

Lorsqu'on fixe la tige au tuteur par un lien, il faut éviter d'enserrer (entourer en serrant) en même temps une branche fructifère provenant de l'autre tige, car cette branche se cramponnant à son tour au tuteur, donnerait naissance à une nouvelle tige et les tiges produites de la sorte seraient mal nourries et produiraient moins en raison du surnombre. En plus, il se formera une masse de verdure trop compacte dans laquelle l'air ne pourrait circuler correctement. Si à un nœud, 2 tiges fructifères apparaissent, il faut supprimer l'une, de préférence la plus externe.

Taille (ou élagage) du tuteur

La taille du tuteur (gliricidia ou mirabellier) a pour but d'empêcher une croissance trop importante de l'arbre. L'opération permet en outre de réduire l'ombrage autour de la liane, car le poivrier a besoin d'une insolation pour bien fructifier.
Le nombre de taille recommandé par an est de 2 et la hauteur maximale recommandée est de 3 m.

Taille de la liane

La taille de la liane a pour but de favoriser le développement des branches fructifères.

Six mois après la plantation de la bouture et en début de saison pluvieuse, les lianes qui ont grimpé jusqu'à environ 1 m au dessus du sol sont recépées à 50 cm du sol. Au bout de trois mois, si les lianes recépées n'ont pas produit de branches fructifères, on refait la même opération mais cette fois, à 20 cm au-dessus du premier recépage.

En cas de besoin, on utilisera les lianes coupées pour produire de nouvelles boutures comme décrites dans la fiche technique « Bien produire des plants de poivrier en Côte d'Ivoire ».

Les lianes recépées vont dès les premières pluies redémarrer vigoureusement. Les jeunes tiges seront alors conduites comme précédemment. L'opération sera reproduite jusqu'à obtention des branches fructifères.

Après l'apparition des branches fructifères, on procède à l'abaissage des lianes (**Figure 2 A**) et on les enroule dans une butte autour du tuteur (**Figure 2 B**) en prenant soin de ne pas enterrer les branches fructifères mais plutôt de les attacher à la base du tuteur (**Figure 2 C**).

De plus, la constitution de cette butte (**Figure 2 D**) évitera la stagnation de l'eau qui est néfaste pour le poivrier.



Fig. 2 :
A : Abaissage de la liane
B : Enroulement de la liane autour du tuteur dans une butte
C : Attachement des branches fructifères à la base du tuteur
D : Enfouissement de la liane enroulée autour du tuteur.

Deux à trois semaines plus tard, la liane mise en terre va redémarrer pour donner naissance à de nouvelles lianes parmi lesquelles, on attachera (3 à 4 lianes) les plus vigoureuses à la base tout autour du tuteur.

Pendant la première et même la deuxième année, toutes les fleurs qui apparaissent seront supprimées pour éviter d'épuiser prématurément la jeune liane et lui permettre de constituer une charpente solide.

Gestion des sols

Le sol de la poivrière doit être maintenu très propre. Au départ, piocher le sol en arrachant toutes les plantes nuisibles pouvant concurrencer les poivriers.

Pour maintenir une bonne humidité dans le sol et éviter la repousse des herbes, pailler abondamment, surtout en fin de saison des pluies, sur une bonne largeur, voire même sur l'ensemble de la poivrière à l'aide de tous les débris végétaux, de préférence lignifiés. Le paillage peut être un bon moyen pour garder le sol frais et aéré.

Celui-ci peut être composé de feuilles de tuteurs vivants (on parle alors de paillage mort).

Irrigation

L'apport d'eau est nécessaire à la survie des poivriers. Un déficit hydrique excédant un mois peut être préjudiciable aux poivriers, surtout au jeune âge (plants de 6 mois à 1 an). Il faut donc prévoir la logistique nécessaire (installation d'un système d'irrigation ou de fûts) pour procéder à l'arrosage des plants pied par pied, tous les deux à trois jours en période de sécheresse prolongée.

Protection de la culture

Utiliser du matériel végétal de qualité puis combiner les méthodes de lutte agronomique et chimique pour assurer une bonne protection du poivrier.

Contre les insectes

Lutte agronomique

- Nettoyer régulièrement la plantation ;
- Maintenir un bon ombrage pour les jeunes poivriers ;
- Eliminer les branches et les rameaux attaqués par les insectes.

Lutte chimique

1. Insecticides

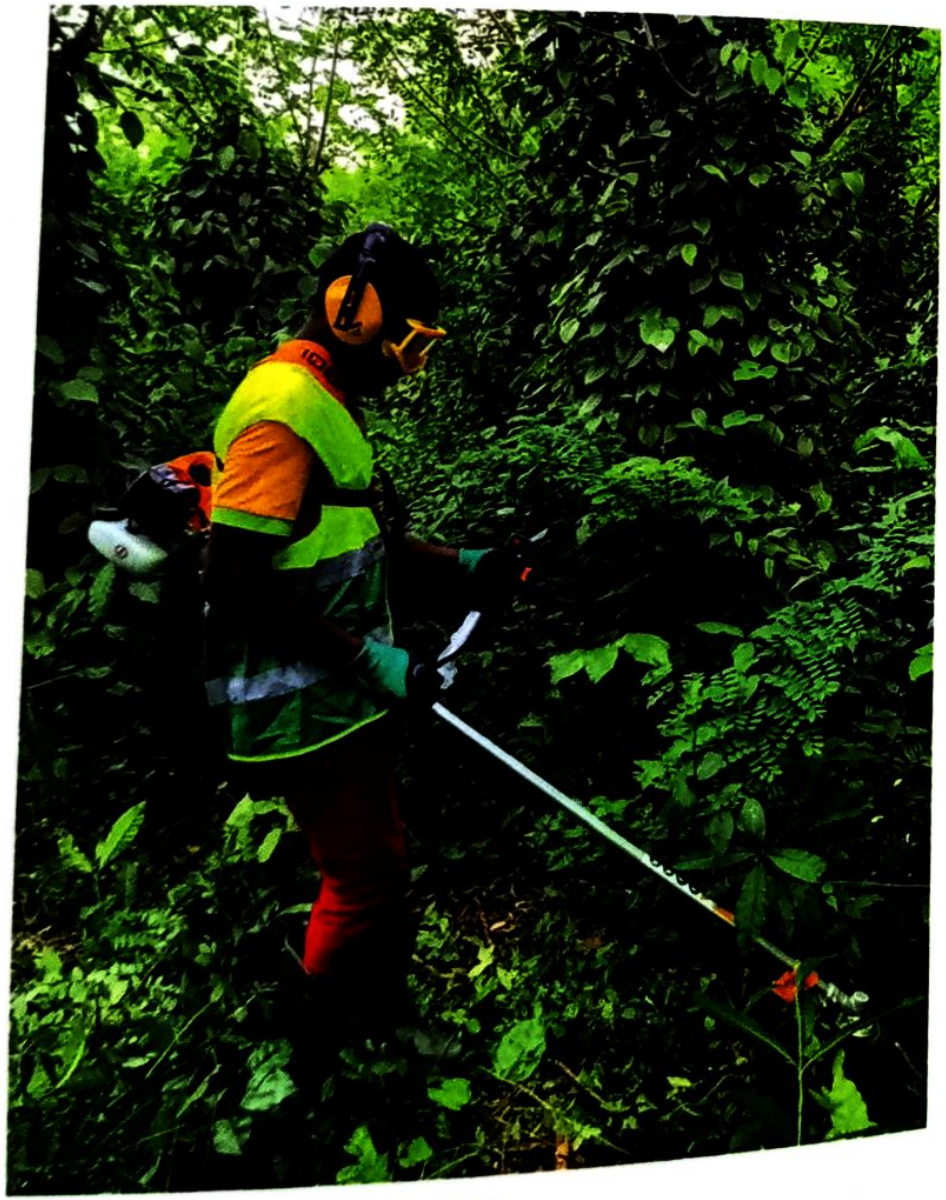
Insectes nuisibles	Produits au choix	Matières actives	Dose pour 10 l d'eau	Périodicité
Chenilles défoliatrices, psylles, trhips, Cicadelles Chrysomèles, Charançons, Tragocephales, Acridiens, Criquet puant.	Callifan super 40 EC	Acetamipride + Bifenthrine	125 ml	1 fois tous les 2 mois
	Decis 12,5 EC	Deltamethrine	250 ml	1 fois par mois
Termites	Pyrical 480 EC	Chlorpyrifos-éthyle	100 ml	Au besoin traiter pied par pied au sol, dans un rayon de 50 cm
Fourmis urticantes	Pyrical 480 EC	Chlorpyrifos-éthyle	100 ml	A la demande

2. Fongicides

Maladies	Produit au choix	Matières actives	Dose pour 10 l d'eau	Périodicité
Fusariose	Systhane	Myclobutanil 400 g/kg	0,4 g s.a/hl	1 fois tous les 2 mois
Racines blanches	Banko D 450 SC	Difénoconazole 10 g/kg	0,3 g s.a/arbre	Au besoin, traiter pied par pied au sol, dans un rayon de 50 cm
Phytophtora	Ridomil	Métalaxyl-M 6% + Oxyde de cuivre 60 %	66 g s.a/ha	Au besoin, traiter pied par pied
Anthracnose	Manebe /ivory 80 WP	Mancozebe	1kg/ha	Au besoin, traiter pied par pied

3. Nématicides

Maladies	Produit au choix	Matières actives	Dose pour 10 l d'eau	Mode
Galle	Ripost 5 G	Oxamil 5 G	15 g/plant	Traitement curatif
	Callicuivre	Oxychlorure 50 % cuivre	2 Kg/ha	Traitement préventif en période de pluie



Production

En Côte d'Ivoire, il s'écoule [illegible] mois entre la floraison et la récolte (qui est très échelonnée dans la plupart des plantations). Dans les régions à forte pluviométrie répartie le long de l'année, on observe souvent deux périodes de floraison et par conséquent deux périodes de récolte : la floraison d'Avril à Juin conduit à la grande récolte qui se situe de Janvier à Avril de l'année suivante et la floraison de Février à Mars va occasionner la petite récolte de Juillet à Août.

En Côte d'Ivoire, la première récolte a lieu à partir de la 3ème année avec un rendement de 200 à 300 Kg/ha. Ce rendement va progressivement augmenter jusqu'à 800 Kg/ha entre la 5ème et la 6ème année et atteindre en moyenne 1,5 tonnes à l'hectare à partir de la 9ème année. La production d'une liane croit de la 5ème à la 10ème année, puis se stabilise pour décroître à partir de la 20ème année.

L'âge habituel d'abandon d'une poivrière est de 30 ans.

Récolte et activités post récolte

Techniques de récolte

Les opérations de récolte et de post récolte sont déterminantes pour obtenir du poivre marchand de bonne qualité. Ces opérations nécessitent un personnel qualifié. Pour une bonne qualité du produit, il est important de ne pas récolter trop mûr.

Lorsque les baies arrivent à maturité, elles changent progressivement de couleur, passant du vert au jaune et ensuite au rouge, de sorte que sur une même grappe, on peut trouver des grains verts, des grains jaunes et des grains rouges.

Dès qu'un grain jaune apparaît sur une grappe, la grappe entière doit être récoltée.
Les grappes sont récoltées avec précaution, sans blesser les lianes ou les décrocher du tuteur. Pour cela, Il faut éviter de tirer sur la grappe mais couper le pédoncule à l'aide d'un sécateur.

L'effet du changement climatique marqué en Côte d'Ivoire par l'existence de saison sèche longue et intense, peut entraîner une maturation

groupée des grappes, ce qui pourrait raccourcir la période de récolte. Dans ces conditions, le planteur devra à cette époque suivre de très près ses lianes pour effectuer la récolte au bon moment.
Par ailleurs, les oiseaux sont très friands des baies rouges et si l'on attend trop, ceux-ci peuvent occasionner des pertes de production considérables. La perte des baies rouges peut aussi être due à leur chute.

Traitement post-récolte

Le traitement post-récolte dépend du produit final souhaité, qui peut être du poivre vert, noir, rouge ou blanc. En Côte d'Ivoire, les types couramment produits sont le poivre noir et le poivre blanc.

Préparation du poivre noir

Deux techniques sont généralement utilisées pour la préparation du poivre noir **(Figure 1)** :



Fig.1 : Poivre noir de la variété Muntok de la Station CNRA de Divo

Première technique : Récolter les grappes lorsque les grains de poivre arrivent à maturité (baies de couleur verte et certaines de couleur jaune-rouge).
Egrainer, laver avec de l'eau propre deux à trois fois avant le séchage des grains au soleil durant environ 7 jours. Durant le séchage, les grains de poivre sont régulièrement retournés jusqu'à l'obtention d'un taux d'humidité de 12-13%. On obtient ainsi un poivre bien sec qui crisse sous la main, d'une couleur brun-noir homogène.

Le grillage plastique perforé est recommandé pour le séchage des grains de poivre.

Deuxième technique : Après la récolte, égrainer, laver avec de l'eau propre deux à trois fois puis les tremper dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes, ce qui permet d'accélérer le séchage et améliorer la préparation du produit.

Dès qu'on les sort de l'eau bouillante, on constate que les grains qui étaient verts deviennent rapidement noirs, et par la suite, sècheront très vite, en se ridant.

Après en moyenne 5 jours de séchage au soleil jusqu'à l'obtention d'un taux d'humidité de 12-13 %, on obtient un poivre bien sec qui crisse sous la main, d'une couleur brun-noir homogène.

Préparation du poivre blanc

Le poivre blanc est un poivre privé de son péricarpe. Après la récolte des baies à pleine maturité (grains verts mais formés et grains jaunes-rouges), les trois étapes ci dessous sont nécessaires pour obtenir du poivre blanc **(Figure 2)** :



Fig.2 : Poivre blanc de la variété Muntok de la Station CNRA de Divo

les unes contre les autres jusqu'à ce que les baies soient débarrassées de leurs péricarpes, puis rincer les grains à grande eau deux à trois fois.
Séchage : Sécher le produit issu du lavage (endocarpe) sur une aire de séchage (grillage plastique perforé) jusqu'à ce que les grains de poivre aient un taux d'humidité de 12-13% (l'opération peut durer 5 jours).

Vannage et triage

Après le séchage, le vannage et le triage sont nécessaires pour se débarrasser de tous les résidus et débris. Ces opérations vont permettre d'obtenir un poivre de qualité.

Stockage

Les conditions optimales pour un entrepôt correct sont, une température relativement basse, un faible taux d'humidité et une absence de parasites. Pour cela, l'entrepôt doit être situé dans un endroit aéré et sec.

Pour conserver l'humidité la plus faible possible, il faut s'assurer que le poivre est totalement sec au moment du stockage. S'il arrivait que le poivre stocké ait absorbé de l'humidité, il faut le sécher à nouveau.

Pour empêcher les rongeurs d'infester les grains de poivre, la toiture doit être entièrement scellée. En plus de placer une moustiquaire sur les fenêtres, il faut s'assurer que les portes du lieu de stockage sont bien ajustées.

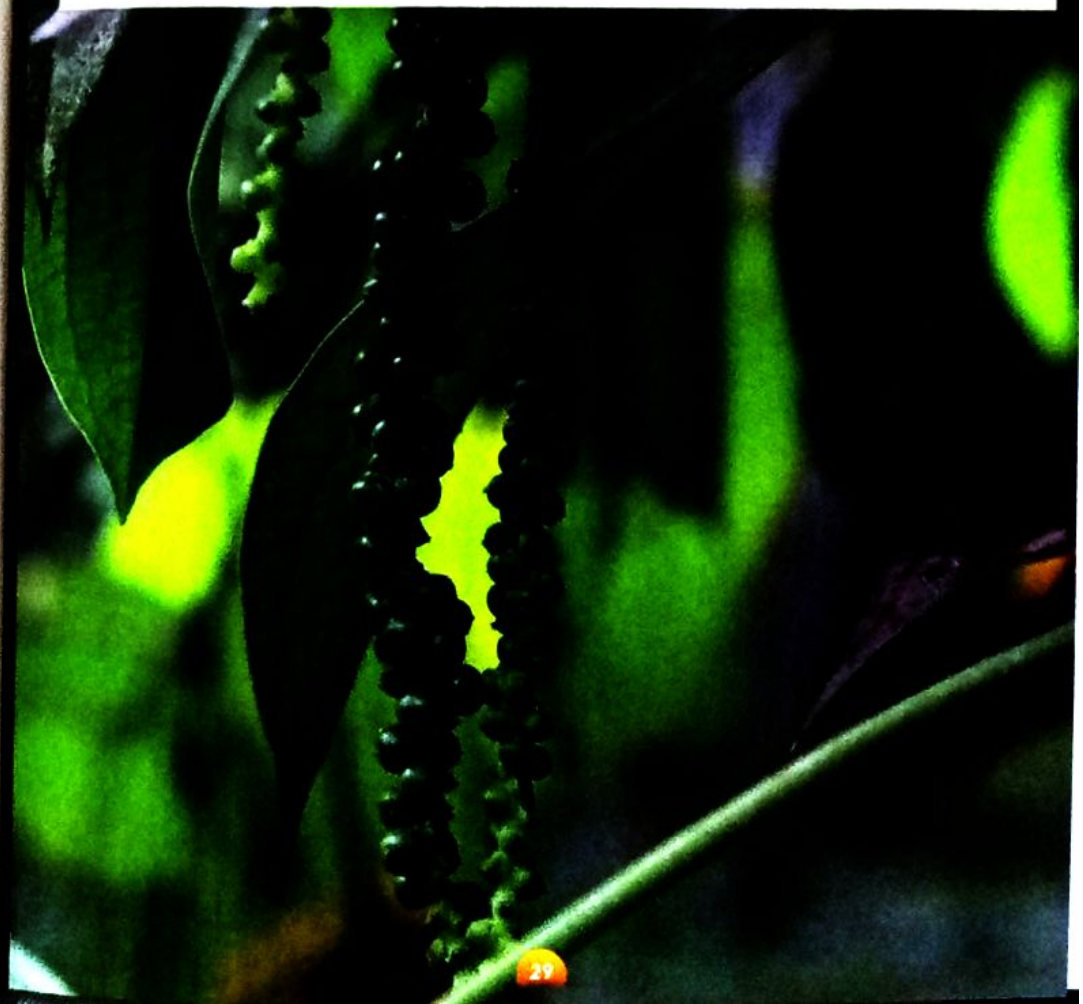
CONCLUSION

La culture du poivrier nécessite l'utilisation d'un itinéraire technique adapté. Elle devra être réalisée en régions tropicales, sur des sols profonds et bien drainés avec l'utilisation de matériel végétal performant. Les tuteurs devront être utilisés pour un meilleur développement des poivriers au champ. Le suivi et l'entretien régulier de la poivrière est également recommandé.

CONCLUSION GENERALE

Face au nombreux défis de la Filière Poivre, la recherche agronomique financé par le FIRCA a entrepris plusieurs études qui avaient pour objectifs de mettre en place un package technologique adapté à la production et à la culture du poivrier en Côte d'Ivoire.

Quelques principaux acquis obtenus ont été présentés à l'intérieur de fiches techniques. Il ressort de ces travaux que la réussite d'une poivrière nécessite l'utilisation de matériel végétal de qualité, d'ombrière ou de tunnels adaptés ainsi qu'un itinéraire technique basé essentiellement sur la qualité des sols, la disponibilité en eau, la densité de plantation et l'entretien de la poivrière.



AUTEURS : CNRA

- TAHI G. Mathias
- GUIRAUD S. Brigitte
- ASSI M. Evelyne
- TREBISSOU I. Caudou
- POKOU N. Désiré
- COULIBALY Klotioloma
- N'GUESSAN W. Pierre
- N'GUESSAN K. François

Avec la contribution de :

FIRCA

- Mme KRAMO épse KONGO Mireille
- KOUAMÉ Joseph
- MONDAH épse EYOROKON Amah Henriette

ESA

- Dr KOUAKOU Martial
- Pr ABO Kouabenan
- Pr KOUAKOU Théodore

FILIÈRE POIVRE

- CPPSCI[1]
- SCPPE[2]
- SOCOPEPCI[3]

[1] Coopérative des Producteurs de Poivre Sélectionnées de Côte d'Ivoire

[2] Société Coopérative des Producteurs de Poivre d'Eburnie

[3] Société Coopérative des Producteurs d'Epice de Côte d'Ivoire

